

SITE CREATOR

DEFINICIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL COMPLETA

Proyecto: FOLDDER

Módulo principal: src/app/spaces/site-creator

Fecha del documento: 26 de agosto de 2026

Versión de esquema documentada: v1

ÍNDICE

1. Definición y propósito
2. Alcance actual
3. Integración con Spaces y React Flow
4. Arquitectura general
5. Modelo de datos persistente
6. Snapshot y sincronización con Designer
7. Blueprint semántico
8. Selección, hit-test y árbol de presentación
9. Operaciones estructurales
10. Studio y componentes de interfaz
11. Sistema responsive
12. Secciones, altura y centrado vertical
13. Spine y navegación mediante scroll
14. Dispositivos, zoom y preview
15. Publicación HTML/CSS/JavaScript
16. Imágenes y assets
17. Persistencia, commit, undo y redo
18. Validación, compatibilidad y referencias rotas
19. Excepciones, fallbacks y casos límite
20. Limitaciones actuales
21. Mapa de archivos
22. Resumen operativo

1. DEFINICIÓN Y PROPÓSITO

Site Creator es el módulo de FOLDDER que convierte un documento visual de Designer, compuesto por una sola página, en una landing web responsive.

El módulo no reemplaza Designer ni reescribe su documento. Trabaja mediante dos capas coordinadas:

- Un snapshot conserva la página visual de Designer y sus identificadores.
- Un blueprint añade estructura, significado y comportamiento web.

El resultado se resuelve en memoria para Original, Tablet y Móvil. Cuando el usuario publica, el módulo compila una web estática formada por HTML, CSS, JavaScript e imágenes materializadas.

La idea central es:

Designer -> Snapshot -> Blueprint -> Resolver responsive -> Preview/Publicación

Designer es la fuente geométrica.

El snapshot es la copia estable.

El blueprint es la fuente semántica.

El display responsive es efímero.

La web publicada es una salida compilada.

2. ALCANCE ACTUAL

Site Creator permite:

- Conectar un documento Designer de exactamente una página.
- Capturar y sincronizar una copia estable del diseño.
- Crear secciones Hero o genéricas.
- Crear componentes Button.
- Crear grupos de layout semánticos.
- Mantener espejos de grupos procedentes de Designer.
- Seleccionar capas y nodos semánticos.
- Reparentar, agrupar, desagrupar y eliminar estructura sin perder contenido.
- Definir adaptaciones distintas para Original, Tablet y Móvil.
- Usar adaptación preserve, stack o automática.
- Ajustar alineación, ancho, espaciado, visibilidad, orden y media.
- Definir altura Actual, Toda la página o Custom por banda.
- Centrar verticalmente el contenido al ampliar una sección.
- Definir scroll Natural, Suave o Fijo entre secciones por banda.
- Previsualizar dispositivos, orientaciones y breakpoints.
- Publicar una web estática bajo una ruta /s/{siteId}.

Site Creator no permite actualmente:

- Usar un Designer de varias páginas.
- Crear una web multipágina con routing.
- Asignar una acción web real a los botones: action sigue siendo null.
- Conectar la salida template a Populate o Loop.
- Persistir el historial undo/redo entre aperturas del Studio.
- Persistir los presets, la orientación o el zoom del dispositivo.
- Modificar el documento Designer desde las operaciones del Site Creator.

3. INTEGRACIÓN CON SPACES Y REACT FLOW

El nodo está registrado como tipo siteCreator.

Entrada:

- Handle de entrada: document.
- Solo acepta conexiones desde un nodo Designer.
- El origen debe entrar por el handle document.
- El Designer conectado debe contener exactamente una página.
- Un Site Creator solo puede tener un origen de documento.

Salida:

- Handle de salida: template.
- El tipo lógico de salida es site_template.
- Actualmente no puede conectarse a Populate ni Loop.
- La salida queda reservada para integración futura.

Representación:

- SiteCreatorNode representa el nodo en React Flow.
- SiteCreatorStudio se abre como superficie de edición fullscreen.
- La apertura se realiza mediante portal.
- El estado persistido vive dentro de node.data.

Integraciones directas relevantes:

- nodeRegistry.ts: definición del tipo de nodo.
- spaces-react-flow-config.tsx: registro del componente React.
- connection-utils.ts: validación de conexiones.
- canvas-grid-layout.ts: tamaño del nodo en el canvas.
- Sidebar.tsx y sidebarHoverHelp.ts: entrada y ayuda del menú.

4. ARQUITECTURA GENERAL

La arquitectura puede dividirse en siete capas:

1. Origen visual
El nodo Designer conectado y su página viva.
2. Snapshot
Una copia profunda y estable de DesignerPageState.
3. Blueprint
Árbol semántico que referencia capas por ID.
4. Studio
Orquestador de selección, edición, responsive, historial y publicación.
5. Resolver responsive
Genera una displayPage para la banda activa sin mutar el origen.
6. Preview
Renderiza displayPage, selección, overlays, spine y controles.
7. Compilador
Vuelve a resolver las tres bandas y genera una web estática.

Principios de arquitectura:

- El preview nunca debe mutar el snapshot.
- Las operaciones semánticas nunca deben reescribir Designer.
- Los IDs de capa conectan snapshot y blueprint.
- Toda mutación del blueprint debe ser inmutable.
- Toda operación estructural debe finalizar con validación.
- Tablet y Móvil guardan ajustes independientes.
- Original conserva las propiedades base del documento o del nodo sección.

5. MODELO DE DATOS PERSISTIDO

5.1 SiteCreatorNodeData

Campos:

- schemaVersion
Versión del dato del nodo. Actualmente 1.
- label
Nombre opcional del nodo.
- blueprint
SiteBlueprintV1 con estructura y comportamiento.
- sourceSnapshot

DesignerSourceSnapshotV1 opcional.

- studioState
Metadatos mínimos del Studio, como lastOpenedAt.
- publish
SiteCreatorPublishStateV1 o null.

5.2 DesignerSourceSnapshotV1

Campos:

- schemaVersion
- designerNodeId
- sourcePageId
- sourceSlideKey opcional
- capturedAt
- contentHash
- layerCount
- page: DesignerPageState

El snapshot conserva IDs y jerarquía para que el blueprint siga apuntando a las mismas capas.

5.3 SiteBlueprintV1

Campos:

- schemaVersion
- rootChildIds
- nodes
- responsive opcional
- dismissedDesignerMirrors opcional
- scrollFlow opcional
- canvasLocks opcional

5.4 SiteResponsiveV1

Colecciones:

- rules
Modo preserve o stack por target y banda.
- items
Ajustes de elementos.
- containerTunes
Ajustes de contenedores y altura responsive.
- media
Ajustes de imágenes y focal point.

5.5 SiteCreatorPublishStateV1

Campos principales:

- siteId
- publishedAt
- publicPath
- fileCount

La ruta pública debe comenzar por /s/.

=====

6. SNAPSHOT Y SINCRONIZACIÓN CON DESIGNER

=====

6.1 Captura inicial

Al conectar un Designer compatible y no existir snapshot:

- Se obtiene la página Designer.
- Se realiza un deep clone.
- Se calcula un contentHash.
- Se guarda la información de origen.
- Se reconcilian espejos de grupos Designer.

La captura inicial se controla por designerNodeId para no repetir intentos continuamente.

6.2 Estados del origen

no_source

No existe snapshot ni conexión válida.

preparing

Existe una conexión válida, pero se está capturando o preparando el snapshot.

synced

El snapshot corresponde al mismo Designer conectado y el documento es válido.

source_disconnected

Existe snapshot, pero el edge de origen ya no está conectado. Se trabaja con la copia guardada.

different_source

El Designer conectado no coincide con designerNodeId del snapshot. Requiere revisión.

incompatible_document

El Designer no contiene exactamente una página.

6.3 Sincronización en caliente

Cuando el origen es el mismo Designer y cambia contentHash:

- Se aplica un debounce de 300 ms.
- Se captura una nueva copia.
- Se conserva el blueprint.
- Se vuelven a reconciliar espejos.
- No aparece un diálogo para cada cambio del mismo origen.

6.4 Cambio de origen

Un Designer diferente produce un candidateSnapshot y un diálogo de revisión.

La sustitución solo se permite si el blueprint está vacío y no contiene referencias semánticas que se perderían.

Si Designer vuelve a cambiar antes de confirmar, se cancela la operación por estado stale.

6.5 Página usada por el Studio

Cuando el origen está sincronizado, el Studio puede usar la página Designer viva con sus parches locales.

En estados desconectado o diferente, las operaciones se apoyan en el snapshot confirmado.

7. BLUEPRINT SEMÁNTICO

7.1 Tipos de nodo

Section:

- kind: section.
- sectionType: hero o generic.
- parentId siempre null.
- sourceRange con top y bottom.
- heightMode y customHeight para Original.
- Puede contener grupos, botones y capas.

LayoutGroup:

- kind: layoutGroup.
- Agrupa contenido de forma semántica.
- Puede tener widthMode content, full o scale.
- Puede tener fitOrigin start o end.

Component Button:

- kind: component.
- componentType: button.
- Puede conservar labelLayerId.
- Conserva accessibleLabel.
- action es null actualmente.

7.2 Campos comunes

- id
- label
- parentId
- childIds
- layerIds

7.3 Identificadores

Se usan prefijos estables:

- scsec_ para secciones.
- scgrp_ para grupos.
- sccmp_ para componentes.
- scgrp_dg_ para espejos de grupos Designer.

7.4 Ownership

Ownership define qué nodo semántico posee cada capa.

Reglas:

- Una capa solo tiene un propietario directo.
- Un contenedor Designer poseído cubre también a sus descendientes.
- collectSemanticCoverageLayerIds incluye capas del nodo y de sus hijos.

- No se permite ownership duplicado.
- No se deben poseer simultáneamente un contenedor y uno de sus descendientes como unidades directas incompatibles.

7.5 Invariantes del árbol

- No puede haber ciclos.
- Todos los childIds deben apuntar a nodos existentes.
- parentId y childIds deben coincidir.
- Las secciones siempre son raíz.
- No puede existir Button dentro de Button.
- No puede existir Section dentro de Button.
- No puede haber nodos huérfanos.

8. SELECCIÓN, HIT-TEST Y ÁRBOL DE PRESENTACIÓN

8.1 Índice de selección

buildSiteSelectionIndex recorre los FreehandObject y calcula:

- visualBounds
- ancestorIds
- depth
- zOrderPath
- siblingIndex
- containerKind
- directClickable
- selectableFromCanvas
- parentContainerType

Contenedores reconocidos:

- groupContainer
- booleanGroup
- clippingContainer

Se excluyen del clic directo:

- Capas invisibles.
- Capas con opacity 0.
- adjustmentLayer.
- Interiores técnicos de clipping.

8.2 Unidad de selección

Una unidad puede ser:

- layer con layerId.
- blueprintNode con nodeId.

8.3 Estados coordinados

units

Selección semántica usada por outline y acciones.

designerShadow

Selección de capas físicas en el lienzo.

interactionPath

Ancestros semánticos que establecen el nivel de interacción.

8.4 Acciones de selección

- Hover.
- Clic simple.
- Añadir o retirar con modificadores.
- Ciclado de elementos solapados.
- Pick exact.
- Marquee.
- Doble clic para entrar.
- Escape para salir o limpiar.
- Reconciliación al cambiar displayPage.

8.5 Árbol de presentación

El panel izquierdo no muestra literalmente el árbol técnico.

Construye un árbol UX con:

- Nodos semánticos.
- Capas libres.
- Bucket de contenido no organizado.
- Máscaras de clipping.
- Espejos Designer.

Wrappers técnicos y adjustment layers pueden ocultarse.

El panel Página es plegable y aparece cerrado por defecto.

8.6 Canvas locks

canvasLocks contiene layerIds y nodeIds.

Una unidad bloqueada:

- No se selecciona desde el lienzo.
- Sigue siendo seleccionable desde el outline.
- Continúa formando parte de la web y del blueprint.

9. OPERACIONES ESTRUCTURALES

9.1 Crear sección

createSectionFromSelection:

- Exige selección no vacía.
- Comprueba contenedores atómicos.
- Comprueba cobertura semántica completa.
- Expande groupContainers seleccionados.
- Une visualBounds para calcular sourceRange.
- Ordena rootChildIds por posición vertical.
- Reparenta nodos semánticos completamente cubiertos.
- Crea una sección raíz.
- Aplica defaults responsive para Tablet y Móvil.

Defaults de sección:

- mode preserve.
- padding 0.
- gap 0.

- minHeight 0.

9.2 Crear botón

createButtonFromSelection:

- Busca combinación de forma y texto.
- Resuelve un padre por ownership o contención.
- Puede solicitar al usuario un padre si es ambiguo.
- Obtiene accessibleLabel.
- Registra labelLayerId cuando corresponde.

9.3 Crear grupo

Si la selección contiene nodos semánticos hermanos:

- Se envuelven en un layoutGroup.

Si la selección contiene capas:

- Se crea un layoutGroup que las posee.

9.4 Eliminar o desagrupar

removeBlueprintNodePreservingContent:

- No borra capas Designer.
- Reparenta hijos.
- Conserva orden.
- Devuelve capas al nivel superior correspondiente.
- Si el nodo era espejo Designer, registra su descarte.

9.5 Reparentar

reparentUnitsToContainer mueve unidades completas.

No permite:

- Introducir contenido en un Button.
- Mover fragmentos parciales de nodos semánticos.
- Separar de forma inválida una máscara o boolean group.

9.6 Contenedores atómicos

clippingContainer y booleanGroup deben tratarse como una composición completa.

Seleccionar solo algunos hijos produce atomic_container.

9.7 Padre ambiguo

Si varias secciones o contenedores pueden ser el padre:

- La operación no adivina.
- Se devuelve ambiguous_parent.
- La UI muestra una selección de destino.

10. STUDIO Y COMPONENTES DE INTERFAZ

10.1 SiteCreatorStudio

Es el orquestador principal.

Responsabilidades:

- Mantener la vista activa.
- Calcular dimensiones de dispositivo.
- Resolver displayPage.
- Coordinar selección semántica y física.
- Aplicar operaciones del blueprint.
- Gestionar undo/redo.
- Gestionar diálogos.
- Construir el modelo del spine.
- Publicar.

10.2 Estado local no persistido

- viewportBand.
- originalViewportWidth.
- tabletDevice.
- mobileDevice.
- previewZoom.
- availablePreviewSize.
- units.
- interactionPath.
- designerShadow.
- expandedTreeIds.
- outlineHoverKey.
- pagePreviewMode.
- focalLayerId.
- Menús y diálogos abiertos.
- Historial local.

10.3 Estado persistido

- blueprint.
- sourceSnapshot.
- publish.
- studioState.lastOpenedAt.

10.4 Componentes principales

SiteCreatorPreview

Render del canvas, marco de dispositivo, scroll, spine y overlays.

SiteCreatorOutlinePanel

Arbol plegable de página y estructura.

SiteCreatorSelectionSurface

Interacción de clic, marquee y profundidad.

SiteCreatorSelectionOverlay

Bounds, hover y outlines.

SiteCreatorObjectMicrobar

Acciones contextuales flotantes.

SiteCreatorHeaderActions

Acciones primarias del encabezado.

SiteCreatorAdaptationControl

Selección Auto, Preserve o Stack.

SiteCreatorRefineControl
Alineación, ancho, espaciado, visibilidad y media.

SiteCreatorDeviceSelector
Preset, tamaño custom y orientación.

SiteCreatorSectionSpine
Línea vertical, estaciones y controles por sección.

SiteCreatorChangeOriginDialog
Revisión de cambio de Designer.

11. SISTEMA RESPONSIVE

11.1 Bandas

wide:

- Vista Original.
- Usa el ancho de referencia del Designer.
- Conserva propiedades base.

tablet:

- Banda editable independiente.
- Ancho de referencia de resolución: 768 px.
- Breakpoint publicado normalmente hasta 1024 px.

mobile:

- Banda editable independiente.
- Ancho de referencia: 390 px.
- Breakpoint publicado hasta 767 px.

11.2 Resolución principal

resolveSiteCreatorResponsiveDisplay recibe:

- page.
- blueprint.
- referenceIndex.
- viewportWidth.
- viewportHeight.
- band.
- expandViewportSections.

Devuelve:

- displayPage.
- band.
- strategy.
- layout.
- resolvedLayout.
- objectClipById.

11.3 Estrategias

Wide:

- Estrategia identity.

- Clona la página.
- Aplica reglas de altura de sección.
- Aplica width modes de grupos.

Tablet/Móvil con secciones:

- Analiza cada sección.
- Clasifica fondos.
- Construye unidades y clusters.
- Resuelve preserve, stack o auto.
- Aplica tunes.
- Genera regiones y clips.

Documento sin secciones:

- Usa uniform-preserve.
- Aplica una matriz proporcional.
- Puede generar una región sintética __page__.

11.4 Preserve

- Escala la composición como un bloque.
- Mantiene posiciones y relaciones.
- No fuerza un mínimo de fuente.
- Es el modo inicial de las secciones nuevas.
- Un ancestro preserve bloquea stack en descendientes.

11.5 Stack

- Ordena unidades visuales.
- Las apila verticalmente.
- Respeta order.
- Aplica padding y gap.
- Aplica alineación y ancho del contenedor.
- Recalcula altura natural.

11.6 Auto

Auto se representa por ausencia de override.

El resolver:

- Clasifica backgrounds.
- Detecta surfaces.
- Construye clusters preserve, surface o solo.
- Calcula anclas normalizadas.
- Intenta mantener legibilidad y targets táctiles.

11.7 ResponsiveItemTuneV1

Campos:

- hidden.
- alignX.
- alignY.
- widthMode.
- order.
- offset.
- size.

11.8 ResponsiveContainerTuneV1

Campos:

- padding.
- gap.
- contentAlignX.
- contentAlignY.
- contentWidthMode.
- fitOrigin.
- maxContentWidth.
- minHeight.
- autoHeight.
- heightMode.
- customHeight.

11.9 ResponsiveMediaTuneV1

Campos:

- fit: cover, contain o preserve.
- focal: coordenadas normalizadas.

11.10 Fondos

Los fondos se separan del contenido principal.

Imágenes:

- cover.
- contain.
- preserve.
- focal point guardado o derivado de la geometría.

Formas:

- Se estiran para cubrir la región cuando se clasifican como fondo.

Los fondos no se desplazan con el bloque de contenido al ampliar una sección.

11.11 Clipping

Cada región responsive puede crear clipRect.

objectClipById asigna el clip a:

- Fondos.
- Capas de cobertura semántica.

Los clippingContainer se resuelven usando el marco del clip, no solamente el AABB visual de la máscara.

11.12 Mínimos de accesibilidad visual

- Targets táctiles alrededor de 44 px.
- Auto puede evitar texto excesivamente pequeño.
- Preserve explícito prioriza fidelidad y no aplica el mismo mínimo tipográfico.

11.13 Restablecer Tablet/Móvil

El reset correcto:

- Restaura preserve para secciones.
- Restaura padding 0.

- Restaura gap 0.
- Restaura minHeight 0.
- Elimina ajustes de elementos, grupos y media de esa banda.
- Conserva heightMode y customHeight.
- No modifica la otra banda.
- No modifica Original.

Los valores baseline y la altura aislada no cuentan como personalizaciones restablecibles.

Si una configuración antigua perdió el baseline, el botón puede reparar esa banda y volver al estado inicial canónico.

=====

12. SECCIONES, ALTURA Y CENTRADO VERTICAL

=====

12.1 Modos de altura

content:

- Etiqueta UI: Actual.
- Usa el alto natural.

viewport:

- Etiqueta UI: Toda la página.
- En editor usa el alto visible convertido a unidades de página.
- En publicación usa 100dvh.

custom:

- Usa un alto numérico.
- Puede ajustarse mediante selector o drag.

12.2 Persistencia por banda

Original:

- heightMode y customHeight viven en SiteBlueprintSectionNode.

Tablet/Móvil:

- heightMode y customHeight viven en containerTunes por banda.

12.3 Alto natural

naturalHeight conserva el alto responsive antes de ampliar por viewport o custom.

Esto evita usar por error la altura del diseño desktop como mínimo de Tablet o Móvil.

12.4 Centrado vertical al ampliar

Cuando una sección crece:

- extra = alto final - alto natural.
- El contenido principal recibe $\text{deltaY} = \text{extra} / 2$.
- Todos los objetos del contenido reciben la misma traslación.
- No cambian tamaños.
- No cambian distancias internas.

- No cambia el orden.
- No cambia la organización entre componentes.
- El fondo conserva el top de la sección.
- El fondo crece hasta cubrir el alto final.
- Las secciones posteriores se desplazan extra completo.

El comportamiento se aplica a:

- Original.
- Tablet.
- Móvil.
- Preview del editor.
- CSS publicado para viewport.
- CSS publicado para custom.

12.5 Drag custom

El drag:

- Parte de la altura configurada o visible.
- Usa naturalHeight como mínimo en Tablet/Móvil.
- No clampa al sourceRange desktop.
- Actualiza el valor live.
- Persiste custom al terminar.

13. SPINE Y NAVEGACIÓN MEDIANTE SCROLL

13.1 Posición del spine

El spine:

- Está fuera del HTML de la web.
- Vive en el workspace, a la izquierda del contenido.
- No modifica el ancho ni layout interno de la página.
- Tiene un gutter aproximado de 280 px.

13.2 Representación

Sin secciones:

- Línea vertical discontinua.
- Punto de origen.

Con secciones:

- Estación al final de cada sección.
- Nodo.
- Botón eliminar.
- Selector de scroll.
- Selector de altura.
- Handle de drag custom.

13.3 Sincronización con scroll interno

En modo dispositivo:

- El HTML puede tener un scroller interno.
- deviceScrollTop captura su desplazamiento.
- El contenido del spine usa translate3d(0, -deviceScrollTop, 0).
- Los controles fuera del viewport quedan recortados.

- Las estaciones conservan alineación con las secciones.

13.4 Modelo de scroll

SiteSectionScrollKind:

- natural.
- smooth.
- snap.

Persistencia:

- entry opcional.
- hops con clave fromId>toId.
- byBand para Tablet y Móvil.

Natural se representa por ausencia de regla.

13.5 Semántica de la regla

El scroll pertenece al tramo saliente de una sección.

El selector situado al final de una sección define cómo se viaja desde esa sección hasta la siguiente.

13.6 Runtime

bindSectionScroller:

- Intercepta rueda cuando corresponde.
- Puede interceptar teclas.
- Calcula la estación objetivo.
- Usa lock temporal.
- Smooth usa un lock más largo.
- Snap usa un lock corto.

Al invertir dirección:

- Se cancela el lock.
- Se permite scroll nativo.
- Se evita que el canvas vuelva a empujar al usuario hacia abajo.

Al subir desde media sección:

- El destino es la sección anterior.
- No se limita a volver al top de la sección actual.

13.7 Padding final

Si smooth o snap necesitan alcanzar la última estación:

- El preview puede añadir padding inferior.
- La publicación puede emitir padding equivalente por banda.

13.8 Limitación entry

El modelo admite scroll de entrada.

El callback actual del spine ignora fromId null, por lo que la entrada inicial no se edita mediante ese control concreto.

=====

14. DISPOSITIVOS, ZOOM Y PREVIEW

14.1 Presets Tablet

- Compacta: 768 x 1024.
- Estándar: 820 x 1180.
- Grande: 1024 x 1366.

14.2 Presets Móvil

- Compacto: 360 x 800.
- Estándar: 390 x 844.
- Grande: 412 x 915.

14.3 Custom

- Ancho permitido aproximadamente entre 280 y 3840.
- Alto permitido aproximadamente entre 320 y 2400.

14.4 Orientación

Portrait:

- Usa width y height del preset.

Landscape:

- Intercambia las dimensiones.

En el editor, una Tablet landscape continúa usando la banda Tablet aunque su ancho supere 1024.

En la web publicada, la banda se elige por media query real.

14.5 Zoom

previewZoom:

- Solo afecta a la visualización del editor.
- No altera la composición.
- No persiste.

El editor puede calcular fit zoom.

Preview de página puede calcular fill-width zoom.

14.6 Page Preview

Se activa mediante control o tecla P.

Características:

- Read-only.
- Sin selección.
- Sin spine.
- Sin microbarra.
- Scroll vertical real.
- Banda elegida por ancho vivo.
- Escape sale del modo.

15. PUBLICACIÓN HTML/CSS/JAVASCRIPT

15.1 Entrada

compilePublishedSite recibe:

- page.
- blueprint.
- title.
- imageHrefByLayerId.

La página procede normalmente del snapshot confirmado.

15.2 Resolución de bandas

Se resuelven:

- Wide con ancho de referencia.
- Tablet a 768 px.
- Mobile a 390 px.

expandViewportSections es false durante compilación.

Esto evita congelar el alto de viewport del editor. La web publicada usa CSS dinámico.

15.3 Árbol de publicación

buildPublishForest:

- Convierte capas y grupos en nodos publicables.
- Calcula cajas world y locales.
- Crea grupos y rows.
- Conserva clipping.
- Detecta flow.

15.4 CSS

El CSS incluye:

- Reset básico.
- .s-page.
- .s-el.
- .s-group.
- .s-row.
- Botones.
- Imágenes.
- Texto.
- Paths.
- Coordenadas proporcionales mediante cqw.
- Media queries Tablet/Móvil.
- Alturas viewport/custom.
- Desplazamiento y centrado de contenido.
- Scroll smooth y snap.
- Anchors de sección.
- Clipping y overflow.

Breakpoints:

- Wide: base.
- Tablet: min-width 768 y max-width calculado, normalmente 1024.
- Mobile: max-width 767.

15.5 HTML

El HTML incluye:

- html con clases de scroll/altura.
- main.s-page.
- Grupos.
- Capas.
- Buttons semánticos.
- Anchors data-section.
- Referencias a CSS y JavaScript.
- Fuentes cuando corresponde.

15.6 JavaScript

compilePublishedScrollScript genera una IIFE.

Responsabilidades:

- Elegir hops por ancho.
- Leer anchors.
- Interceptar navegación.
- Aplicar smooth/snap.
- Liberar locks al invertir dirección.

15.7 Diferencia entre preview y publicación

El DOM del preview no se serializa.

La publicación:

- Parte del snapshot.
- Vuelve a resolver responsive.
- Construye un árbol publicable propio.
- Emite HTML/CSS/JS nuevos.

16. IMÁGENES Y ASSETS

16.1 Recolección

collectPublishImageRefs inspecciona:

- image.
- imageFrameContent.
- s3Key.
- s3KeyOpt.
- src.

16.2 Placeholders

El compilador usa placeholders por layerId.

La API sustituye esos placeholders por rutas materiales finales.

16.3 Materialización

materializeSiteCreatorPublishImages:

- Obtiene bytes desde S3, URL o data URL.

- Procesa la imagen.
- Optimiza a WebP cuando corresponde.
- Calcula SHA-256.
- Deduplica.
- Escribe assets/img-`{hash}`.webp.

16.4 Excepciones de optimización

Puede omitirse optimización cuando:

- El asset ya está optimizado.
- La key contiene indicadores como `_OPT`.

16.5 Límites

- Máximo aproximado de 200 imágenes por publicación.
- Máximo de 2 millones de caracteres por archivo textual.
- `maxDuration` de la ruta: 300 segundos.

16.6 Fallos

Una imagen sin referencia resoluble puede hacer fallar la publicación.

Una capa sin asset puede generar:

- Contenedor vacío.
- Botón sin imagen.

16.7 APIs de pago

El módulo Site Creator no invoca Gemini, LLM ni generación de imágenes.

La publicación utiliza infraestructura propia, almacenamiento y procesamiento de assets, pero no introduce reintentos de una llamada generativa de pago.

17. PERSISTENCIA, COMMIT, UNDO Y REDO

17.1 Commit

`commitBlueprint`:

- Recibe un blueprint completo.
- Lo introduce en el historial.
- Llama `onBlueprintChange`.
- Actualiza `node.data`.

No existe un borrador persistido separado.

17.2 Historial

Estructura:

- `past`.
- `present`.
- `future`.

Límite:

- 50 entradas.

Atajos:

- Cmd/Ctrl+Z: undo.
- Cmd/Ctrl+Shift+Z: redo.
- Ctrl+Y: redo.

17.3 Reinicio del historial

El historial se reinicia:

- Al cerrar/reabrir Studio.
- Al recibir desde fuera un blueprint distinto del present.

17.4 Guardado

Persistido en node.data:

- blueprint.
- sourceSnapshot.
- studioState.
- publish.

No persistido:

- Selección.
- Hover.
- Zoom.
- Dispositivo.
- Orientación.
- Paneles abiertos.
- Menús.
- Undo/redo.

18. VALIDACIÓN, COMPATIBILIDAD Y REFERENCIAS ROTAS

18.1 Validación

validateSiteBlueprintTree comprueba:

- Integridad de rootChildIds.
- Integridad de parentId y childIds.
- Ausencia de ciclos.
- Ausencia de huérfanos.
- Secciones raíz.
- Anidamientos prohibidos.
- Ownership válido.

assertValidBlueprint lanza una excepción si el resultado no es válido.

18.2 Clone

cloneBlueprint copia profundamente:

- nodes.
- responsive.
- scrollFlow.
- canvasLocks.
- dismissedDesignerMirrors.

18.3 Parseo defensivo

parseSiteCreatorNodeData:

- Acepta datos v1 válidos.
- Un blueprint inválido puede sustituirse por uno vacío.
- Un snapshot inválido se descarta.
- Publish se valida.

18.4 Migraciones

No existe un migrador explícito entre versiones.

La compatibilidad depende del parseo defensivo de schemaVersion 1.

18.5 Referencias rotas

resolveSiteBlueprintReferenceState compara IDs del blueprint con IDs del snapshot.

Puede detectar:

- layerIds desaparecidos.
- targets responsive ausentes.
- designerGroup targets rotos.

Las reglas rotas:

- No se eliminan automáticamente.
- Se conservan.
- La UI puede mostrarlas como POR REVISAR.

19. EXCEPCIONES, FALLBACKS Y CASOS LÍMITE

ORIGEN

Caso: Designer con cero o varias páginas.
Respuesta: incompatible_document; no se captura.

Caso: No existe snapshot.
Respuesta: persistGate bloquea operaciones estructurales.

Caso: Snapshot sin edge.
Respuesta: se trabaja sobre la copia guardada.

Caso: Designer conectado diferente.
Respuesta: candidateSnapshot y revisión manual.

Caso: Blueprint no vacío al cambiar origen.
Respuesta: no se permite sustituir el origen.

Caso: Designer cambia durante revisión.
Respuesta: error stale y nueva revisión.

Caso: Falla reconciliación de grupos.
Respuesta: se conserva snapshot sin aplicar esos espejos.

ESTRUCTURA

Caso: Selección vacía.
Respuesta: operación rechazada.

Caso: Cobertura parcial de un nodo semántico.
Respuesta: `partial_semantic`.

Caso: Selección parcial de clipping/boolean.
Respuesta: `atomic_container`.

Caso: Padre ambiguo.
Respuesta: `ambiguous_parent` y diálogo de destino.

Caso: Capa bloqueada.
Respuesta: no seleccionable en canvas, sí en outline.

Caso: Se elimina un espejo Designer.
Respuesta: se marca `dismissed` y no se modifica Designer.

SELECCIÓN

Caso: Varias capas solapadas.
Respuesta: ciclo de `overlap`.

Caso: Marquee contiene hijos de un contenedor.
Respuesta: se colapsan en la unidad superior adecuada.

Caso: `displayPage` cambia.
Respuesta: selección reconciliada con el nuevo índice.

RESPONSIVE

Caso: No existen secciones.
Respuesta: `uniform-preserve` y región `__page__`.

Caso: Ancestro `preserve`.
Respuesta: descendiente no puede `stack`.

Caso: Surface no cabe.
Respuesta: `reflow` interno.

Caso: Botón demasiado pequeño.
Respuesta: ajuste hacia mínimo táctil.

Caso: Texto pequeño en `auto`.
Respuesta: el resolver intenta mantener legibilidad.

Caso: Texto pequeño en `preserve`.
Respuesta: se prioriza composición; no se fuerza el mismo mínimo.

Caso: Contenido no organizado tras las secciones.
Respuesta: matriz proporcional `preserve`.

Caso: Tablet landscape supera 1024 en editor.
Respuesta: continúa siendo Tablet.

Caso: Preview de página usa ancho `custom`.
Respuesta: banda elegida por breakpoint real.

Caso: Target responsive roto.
Respuesta: regla persistente y aviso.

ALTURA

Caso: Custom Tablet/Móvil menor que altura desktop.

Respuesta: no se clampa al desktop; usa naturalHeight responsive.

Caso: Se amplía una sección.

Respuesta: contenido extra/2, fondo crece, siguientes extra completo.

Caso: Se cambia de Custom a Viewport.

Respuesta: se elimina customHeight de esa banda.

Caso: Restablecer banda.

Respuesta: conserva altura y restaura baseline.

SCROLL

Caso: Tipo natural.

Respuesta: no se persiste y no se intercepta.

Caso: Invertir scroll durante smooth.

Respuesta: se libera el lock.

Caso: Subir desde media sección.

Respuesta: se viaja a la anterior.

Caso: Última estación inalcanzable.

Respuesta: padding inferior cuando corresponde.

Caso: fromId null desde spine.

Respuesta: callback actual no modifica entry.

PUBLICACIÓN

Caso: Imagen no resoluble.

Respuesta: error de publicación.

Caso: No hay imagen para una capa.

Respuesta: elemento visual incompleto o vacío.

Caso: Sección viewport.

Respuesta: 100dvh publicado.

Caso: Sección custom.

Respuesta: expresión proporcional cqw.

Caso: CSS por bandas.

Respuesta: reglas base, media Tablet y media Mobile.

Caso: Blueprint/snapshot inválido.

Respuesta: parseo defensivo, dato vacío o ausente.

20. LIMITACIONES ACTUALES

- Solo una página Designer.
- Solo landing de una página.
- Button sin acción web.
- Salida template no conectable.
- Undo no persistido.
- Zoom y dispositivos no persistidos.
- No hay migrador explícito de schema.
- Reglas responsive rotas no se limpian automáticamente.
- Entry scroll no se edita desde el callback actual del spine.
- La publicación depende de assets resolubles.

- El motor responsive contiene caminos históricos/deprecated.
- Algunos comportamientos automáticos son heurísticos: fondos, surfaces, clusters y reflow.
- Original y publicación pueden usar unidades diferentes para viewport: píxeles de página en editor y 100dvh en web.

21. MAPA DE ARCHIVOS

ENTRADA Y ORQUESTACIÓN

- SiteCreatorNode.tsx
- SiteCreatorStudio.tsx

TIPOS Y DATOS

- site-creator-types.ts
- site-blueprint-ids.ts
- site-blueprint-validate.ts
- site-blueprint-history.ts

SNAPSHOT Y ORIGEN

- designer-source-snapshot.ts
- designer-source-hash.ts
- designer-source-diff.ts
- site-creator-sync.ts
- site-creator-origin.ts
- site-creator-display-page.ts

ESTRUCTURA Y OWNERSHIP

- site-blueprint-ops.ts
- site-blueprint-ownership.ts
- site-creator-hierarchy.ts
- site-creator-blueprint-refs.ts

GRUPOS DESIGNER

- site-creator-designer-group-bootstrap.ts
- site-creator-designer-group-id.ts
- site-creator-designer-group-dismiss.ts

SELECCIÓN

- build-site-selection-index.ts
- site-creator-selection-types.ts
- site-creator-selection-reducer.ts
- site-creator-hit-test.ts
- site-creator-display-labels.ts

ÁRBOL Y UI

- site-creator-presentation-tree.ts
- SiteCreatorOutlinePanel.tsx
- SiteCreatorSelectionSurface.tsx
- SiteCreatorSelectionOverlay.tsx
- SiteCreatorObjectMicrobar.tsx
- SiteCreatorHeaderActions.tsx

RESPONSIVE

- site-creator-responsive.ts
- site-creator-responsive-visual.ts
- site-creator-responsive-matrix.ts
- site-creator-responsive-overrides.ts
- site-creator-responsive-tunes.ts
- site-creator-responsive-apply.ts
- site-creator-responsive-math.ts
- site-creator-background-cover.ts

GRUPOS Y ANCHO

- site-creator-group-fit.ts
- site-creator-group-width-layout.ts
- SiteCreatorGroupFitHandles.tsx

SECCIONES

- site-creator-section-height.ts
- site-creator-section-scroll.ts
- site-creator-section-scroll-runtime.ts
- SiteCreatorSectionSpine.tsx

VIEWPORT

- site-creator-viewport.ts
- SiteCreatorDeviceSelector.tsx
- SiteCreatorPreview.tsx

PUBLICACIÓN

- site-creator-publish-compile.ts
- site-creator-publish-tree.ts
- site-creator-publish-images.ts
- src/app/api/site-creator-publish/route.ts

TESTS REPRESENTATIVOS

- site-creator-structure.test.ts
- site-creator-selection.test.ts
- site-creator-responsive.test.ts
- site-creator-responsive-overrides.test.ts
- site-creator-section-height.test.ts
- site-creator-section-scroll.test.tsx
- site-creator-publish-compile.test.ts
- site-creator-publish-images.test.ts
- site-creator-5b.integration.test.tsx
- site-creator-5c.integration.test.tsx
- site-creator-5d.integration.test.tsx
- site-creator-6c.test.tsx

22. RESUMEN OPERATIVO

Site Creator es un compilador visual de landing pages apoyado sobre Designer.

Su funcionamiento completo puede resumirse así:

1. Valida un Designer de una página.
2. Captura un snapshot estable.
3. Mantiene un blueprint semántico por referencias de capa.

4. Permite estructurar secciones, botones y grupos.
5. Resuelve tres bandas visuales.
6. Conserva ajustes Tablet/Móvil de forma independiente.
7. Aplica alturas y scroll por sección.
8. Renderiza un preview no destructivo.
9. Compila HTML, CSS y JavaScript.
10. Materializa y optimiza assets.
11. Publica bajo /s/{siteId}.

La propiedad más importante del sistema es la separación entre apariencia, semántica y salida:

- Designer define cómo nació el diseño.
- Snapshot conserva la versión confirmada.
- Blueprint explica qué significa y cómo debe comportarse.
- Resolver decide cómo se ve en cada banda.
- Compilador genera la web final.

FIN DEL DOCUMENTO